

Crate	Total	Used
1 2 3 4 5 6 7	Weight	Space
5 0 5 3 2 3 0	30.5	1019.4
3 7 4 3 1 0 0	36.5	1020.0
3 5 0 5 2 3 0	37.5	1019.5
5 2 9 1 1 0 0	29.5	1019.9
8 0 3 2 3 3 0	38.0	1019.6
0 7 6 4 0 0 0	29.0	1019.8
1 4 4 3 3 3 0	37.5	1020.0
7 3 5 3 0 0 0	29.5	1019.4
4 0 5 3 3 3 0	32.5	1019.4
4 7 4 3 0 0 0	34.5	1020.0
2 5 0 5 3 3 0	39.5	1019.5
6 2 9 1 0 0 0	27.5	1019.0

total balancings, 60(所有平衡解, 60)

Program to search for optimal flatcar loadings

Which problem?

(1 = restrictive local trucking constraint; 302.7 cm total)

(2 = generous constraint; 302.7 cm on each car)

2

Print sumloadings up to how much wasted space?

(in units of 0.1 cm)

5

Balance sumloadings up to how much wasted space?

0

2 7 9 6 4 4 3	2039.9
3 7 9 6 3 4 3	2039.9
4 7 9 6 2 4 3	2039.9
5 7 8 5 3 1 6	2040.0

cannot balance(不能平衡)

5 7 9 6 1 4 3	2039.9
6 6 8 5 2 2 6	2040.0

cannot balance		
6 7 8 4 2 1 6	2040.0	
Crate 1 2 3 4 5 6 7	Total Weight	Used Space
0 5 2 5 2 1 2	31.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
6 7 9 6 0 4 3	2039.9	
7 5 8 5 1 3 6	2040.0	
Cannot balance		
7 5 8 5 6 2 3	2039.5	
7 6 8 5 1 2 6	2040.0	
1 4 2 5 1 2 2	28.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
7 6 8 5 6 1 3	2039.5	
7 7 8 5 1 1 6	2040.0	
1 5 2 5 1 1 2	29.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
7 7 8 5 6 0 3	2039.5	
8 4 8 5 0 4 6	2040.0	
cannot balance		
8 4 8 5 5 3 3	2039.5	
8 5 8 5 0 3 6	2040.0	
2 3 2 5 0 3 2	25.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 5 8 5 5 2 3	2039.5	
8 6 8 5 0 2 6	2040.0	
2 4 2 5 0 2 2	25.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 6 8 5 5 1 3	2039.5	
8 7 6 5 3 3 4	2039.5	
8 7 8 3 5 4 2	2039.5	
8 7 8 5 0 1 6	2040.0	
2 5 2 5 0 1 2	27.5	1020.0
6 2 6 0 0 0 4	28.0	1020.0
total balancings, 1		
8 7 8 5 5 0 3	2039.5	

附录2 程序清单(略)

(宋斌恒编译自 The UMAP Journal, vol. 9(1988), no. 4, 373—387)

(宋斌恒 清华大学应用数学系 邮编: 100084)

MCM87 问题—A. 盐的存贮

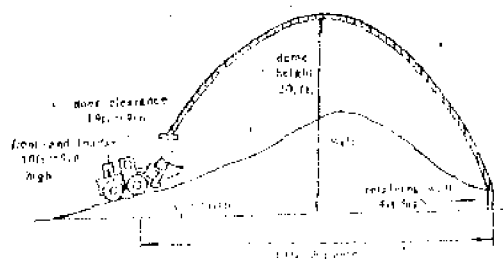
美国中西部一个州把冬天用来洒在马路上的盐存贮在一个球顶仓库里大约有15年了。下图表示在过去15年中盐是怎么存贮的。通过驾驶铲斗车在由盐铺成的坡道上进出仓里并利用铲斗车上的铲子把盐装进仓里或从仓里取出来。

最近,一个小组确定这种做法是不安全的。如果铲斗车太靠近盐堆的顶端,盐就要滑动,而铲斗车就要翻到为加固仓库而筑的拥壁上。小组建议,如果盐堆是用铲斗车堆起来的,那么盐堆的最高高度不要超过15英尺。

对这种情况建立一个数学模型,要求得在仓库中的盐堆的最大高度。

图中仓高50英尺,拥壁高4英尺,仓的外直径103英尺,门的净空高19英尺9英寸,铲斗车高10英尺9英寸。

本题是由印第安纳大学的 M·Thompson 提供的,是从出现在1986年11月的 Indianapolis Star 的一个实际问题改造而成的。



盐堆稳定性问题

美国中西部的一个州把冬天用来洒在马路上的盐存贮在一个球顶仓库里大约15年了。下图表示在过去15年中盐是怎样存贮的。通过驾驶铲斗车在由盐铺成的坡道上进出仓里,并利用铲斗车上的铲子把盐装进仓里或从仓里取出来,一般把盐堆到25~30英尺高。后来,一个调查小组认为这种做法是不安全的,如果铲斗车太靠近盐堆的顶端,盐就要滑动,这时铲斗车就要翻到为加固仓库而筑的拥壁上。因此小组建议,如果盐堆是用铲斗车堆起来的,那么盐堆的最高高度不要超过15英尺(即,如果盐堆最高高度不超过15英尺时,铲斗车在盐堆上行驶是绝对安全的)。

图中仓高50英尺,拥壁高4英尺,仓的外直径103英尺,门的净高19英尺9英寸,铲斗车高10英尺9英寸。

在这种情况下,建立一数学模型,估计在仓库中盐堆的最大高度。

在解决这个问题之前,我们先对实际情况做如下假设

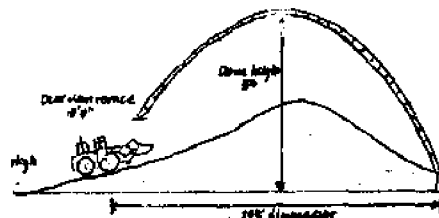


图 1

1. 4英尺的拥壁可以承受来自贮藏在仓中盐堆的压力。
2. 盐堆的斜坡可以铺得非常平坦,足以使它能承受盐堆中盐的压力,即盐的斜面能承受拥壁所需承受的压力。
3. 盐堆中被拥壁所包围部分可以忽略,因此盐可以看成堆在无壁的平面上。
4. 盐堆是同性的,即:盐粒子有相同的大小、形状、重量、密度、内、外摩擦系数、温度,这些均与时间无关。
5. 盐堆中的盐是均匀堆积的。
6. 铲斗车是行驶在连续二维盐堆曲面上。
7. 铲斗车的加速度对盐堆无影响。
8. 盐堆表面可视为一斜面。
9. 盐与土壤有如下类似性质:
 - (1)在受力状态下的性质与土壤类似。

(2)产生裂缝的情况与土壤类似。

(3)支撑物体的方式与土壤类似。

(4)压塑性与土壤类似。

10. 内摩擦系数趋向无限大(即内部无相对运动)。

11. 内摩擦系数为有限数(即内部运动或断裂是可能的),这时又分两种情况:

(a)铲斗车可以在盐堆的任何地方安全行驶。

(1)盐堆的形状是具有常倾角的圆锥。

(2)锥顶被磨光对盐堆的体积或高度影响甚微。

(b)在堆盐时,铲斗车在任何时候都不能超越盐堆的顶脊。

(1)盐堆的形状是削顶锥。

(2)削顶锥可以看成是由无限多个三角形薄板组成。

(3)锥的顶峰被磨光,对盐堆的体积和高度无显著影响。

下面引入若干记号及术语

g = 重力, m = 铲斗车的质量, A = 铲斗车在盐上时与盐堆接触的面积

μ_s = 外摩擦系数(盐与钢)[1, P9]

μ_f = 内摩擦系数(盐与盐)[1, P9]

Φ = 盐堆的静止角(内摩擦的临界角)[2, P163]

$$\Phi = \text{tg}^{-1} \mu_f = 35.942^\circ$$

ρ = 盐的体密度

N = 铲斗车在斜面上的法向力

h = 盐堆的高度

P = 铲斗车作用在盐堆上的应力 = mg/A

d = 拥壁的直径 = 103英尺

W = 拥壁的高 = 4英尺

模型 I

在假设1—8和10的条件下,盐堆内有无限大摩擦系数,盐堆表面可视为摩擦系数为 μ_s 的理想斜平面,由质点动力学[3,第6章]。做受力图(图2),其中 β 为能支撑铲斗车的盐堆的最大倾角,或叫做临界角。

由平衡条件可得: $\sum F = 0$

$$mg \sin \beta = N \mu_s, \quad mg \cos \beta = N$$

$$\therefore \text{tg} \beta = \mu_s, \quad \beta = \text{tg}^{-1} \mu_s$$

则盐堆高(不包括拥壁的4英尺), $h = \frac{d}{2} \text{tg} \beta = \frac{d}{2} \mu_s$

若 $\mu_s = 0.627$, 则盐堆高 = $h + 4 = \frac{103}{2} \times 0.627 + 4 = 36.3$ 英尺

若盐堆高 = $h + 4 = 30$, 则 $\text{tg} \beta = 0.5$

也就是说:若 $\mu_s = 0.627$, 则盐堆的最大高为36.3英尺;一个高为30英尺的盐堆,只要 $\mu_s > 0.50$, 铲斗车在盐堆上工作是安全的。

模型 I 是完全理想状况下建立的,实际上不可能,所以引入下面模型。

模型 II

在假设1—7,9和11的条件下,将盐看成土壤,其内摩擦系数为有限数,即内部运动或断裂

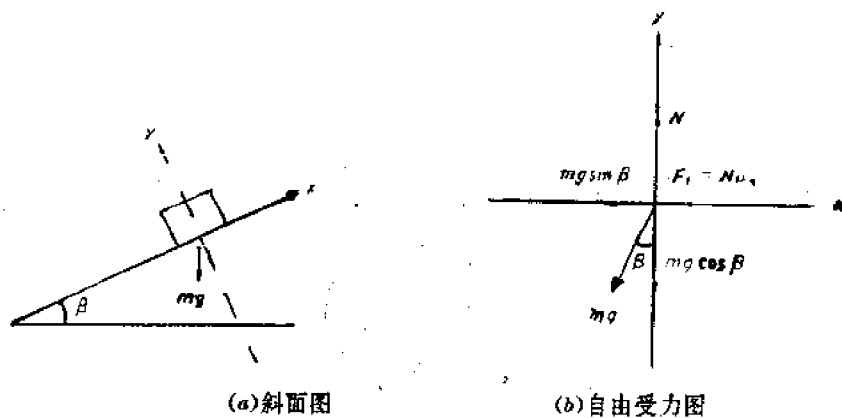


图2 模型I的古典物理解释

是可能的。通常岩石和土壤用库伦剪切破裂准则表示剪切滑动的开始,它表示成

$$\tau = C + \sigma \operatorname{tg} \phi \quad (1)$$

其中 C 称为粘聚力, ϕ 称为内摩擦角, τ 是破裂面上的剪应力, σ 是破裂面上的正应力。上式表明, 当一个面上的剪应力满足上式时, 将发生剪切滑动。由于盐的粘聚力为零, 所以(1)变为

$$\tau = \sigma \operatorname{tg} \phi \quad (2)$$

一、求 σ, τ

按应力分析的方法, 取出分离体 $\triangle ABC$, 如图3。

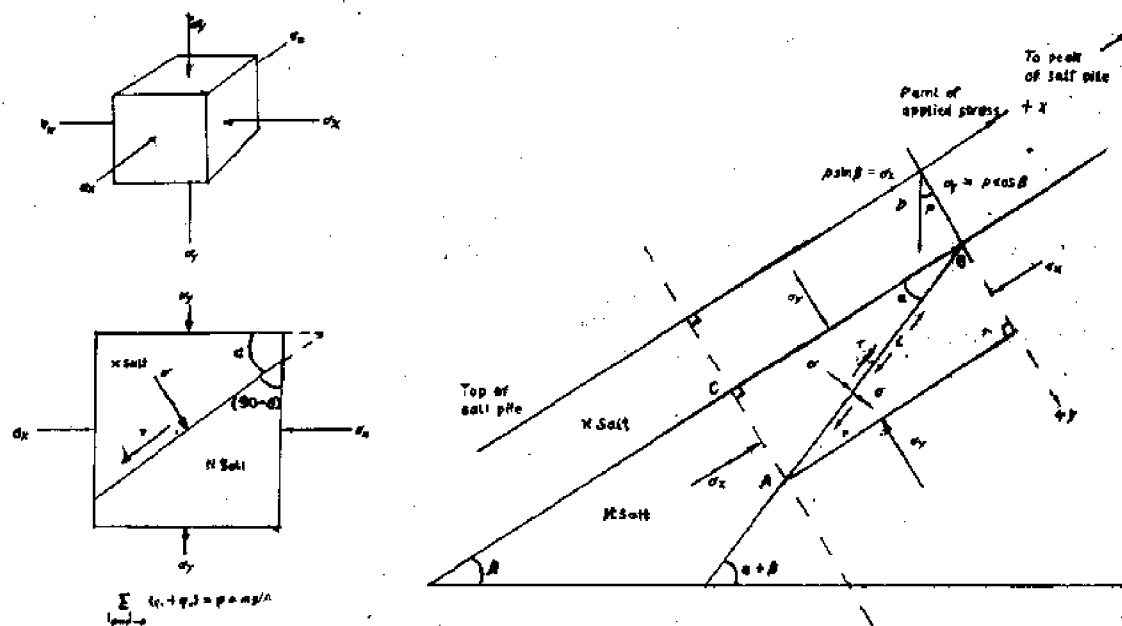


图 3

设 $L=AB$ $L\sin\alpha=AC$ $L\cos\alpha=BC$

$$P=mg/A \quad \sigma_z=p\sin\beta \quad \sigma_x=p\cos\beta$$

由平衡条件: $\sum F_x=0$, 得

$$\begin{aligned} L\sigma_x\cos\alpha - Lr\sin\alpha - L\sigma_z\cos\alpha &= 0 \\ L\sigma_x\sin\alpha - Lr\sin\alpha - L\sigma_z\cos\alpha + L^2\rho g\sin\alpha\cos\alpha &= 0. \\ \therefore \sigma &= \frac{\sigma_z + \sigma_x}{2} + \frac{(\sigma_z - \sigma_x)\cos 2\alpha}{2} \end{aligned} \quad (3)$$

由平衡条件: $\sum F_y=0$, 得

$$\begin{aligned} \tau L - (\sigma_z L \sin\alpha) \cos\alpha + (\sigma_x L \sin\alpha) \sin\alpha &= 0 \\ \therefore \tau &= \frac{(\sigma_z - \sigma_x) \sin 2\alpha}{2} \end{aligned} \quad (4)$$

由应力分析知 $2\alpha=90^\circ+\phi$, 且 $\operatorname{tg}\phi=\mu f$ (见[2, P. 163])

二、求临界角 β

1. 应力分析法

由(2)得 $\frac{1}{\operatorname{tg}\phi} = \frac{\sigma}{\tau}$

由(3), (4)得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{tg}\phi} = \frac{\sigma}{\tau} &= \left[\frac{\sigma_z + \sigma_x}{2} + \frac{(\sigma_z - \sigma_x)\cos 2\alpha}{2} \right] / \frac{(\sigma_z - \sigma_x)\sin 2\alpha}{2} \\ \therefore \operatorname{ctg}\phi - \operatorname{ctg} 2\alpha &= \frac{\sigma_z + \sigma_x}{(\sigma_z - \sigma_x)\sin 2\alpha} \end{aligned}$$

由此可推出 $\sin 2\alpha(\operatorname{ctg}\phi - \operatorname{ctg} 2\alpha) = \frac{\sigma_z - \sigma_x}{\sigma_z + \sigma_x} = \frac{p\sin\beta + p\cos\beta}{p\cos\beta - p\sin\beta} = \frac{2\sin\beta}{\cos\beta - \sin\beta} + 1$

由此可得:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin 2\alpha(\operatorname{ctg}\phi - \operatorname{ctg} 2\alpha) - 1} &= \frac{\operatorname{ctg}\beta - 1}{2} \\ \therefore \beta &= \operatorname{ctg}^{-1} \left[1 + \frac{2}{\sin 2\alpha(\operatorname{ctg}\phi - \operatorname{ctg} 2\alpha) - 1} \right] \end{aligned} \quad (5)$$

2. 模尔(Mohr)图法[见7]

作模尔图如图4

设 r 为模尔圆的半径,

$$\tau = r\sin 2\alpha, \quad r = \frac{\sigma_z - \sigma_x}{2}, \quad \sigma = \sigma_x + r(1 + \cos 2\alpha)$$

由2得

$$\begin{aligned} \frac{\tau}{\sigma} &= \frac{r\sin 2\alpha}{\sigma_x + r(1 + \cos 2\alpha)} = \tan\phi \\ \rightarrow \frac{\sigma_x}{r} &= \frac{\sin 2\alpha}{\tan\phi} - (1 + \cos 2\alpha), \end{aligned} \quad (6)$$

$$\frac{\sigma_x}{\sigma_z} = \frac{p\cos\beta}{p\sin\beta} = \operatorname{ctg}\beta \quad (7)$$

$$\frac{\sigma_x}{r} = \frac{\sigma_z}{(\sigma_z - \sigma_x)/2} = \frac{2}{\sigma_z/(\sigma_z - 1)}, \quad (8)$$

由式(6)-(8)得:

$$\frac{2}{\operatorname{ctg}\beta - 1} = \frac{\sin 2\alpha}{\operatorname{tg}\phi} - (1 + \cos 2\alpha)$$

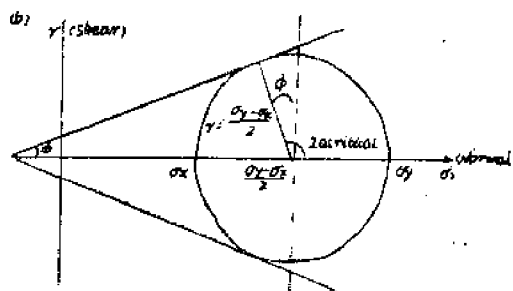


图 4

$$\begin{aligned} \operatorname{ctg} \beta &= \frac{2 \operatorname{tg} \Phi}{\sin 2\alpha - (1 + \cos 2\alpha) \operatorname{tg} \Phi} + 1 \\ \therefore \beta &= \operatorname{ctg}^{-1} \left[\frac{2 \operatorname{tg} \Phi}{\sin 2\alpha - (1 + \cos 2\alpha) \operatorname{tg} \Phi} + 1 \right] \end{aligned} \quad (9)$$

三、模型 II(a)

在条件 11(a) 假设下, 盐堆形状是具有常倾角的圆锥. 要求铲斗车可以在盐堆的任何地方安全行驶, 故盐堆倾角为 β , 如图 5.

$$\text{由圆锥体积} = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^2 h \quad (10)$$

$$\text{圆锥高} = \frac{d}{2} \operatorname{tg} \beta + w \quad (11)$$

$$\text{盐堆体积} = \pi d^2 h / 12 + \frac{\pi}{4} d^2 w \quad (12)$$

若 $\mu f = 0.725$ (盐的内摩擦系数平均值), 则由 (5) 或 (9) 可算出 $\beta = 14.6^\circ$

由 (11) 可算出盐堆最大高度为 17.4 英尺

四、模型 II(b)

由于模型 II(a) 不能有效地利用贮存设备, 为了增加贮存设备的效率, 将假设条件 11(a) 改为 11(b), 盐堆的背面保持最大角度 Φ , 前面用临界角, 如图 6.

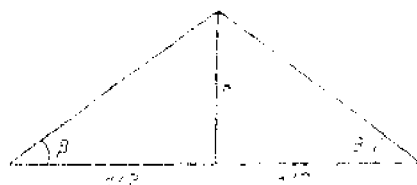


图 5

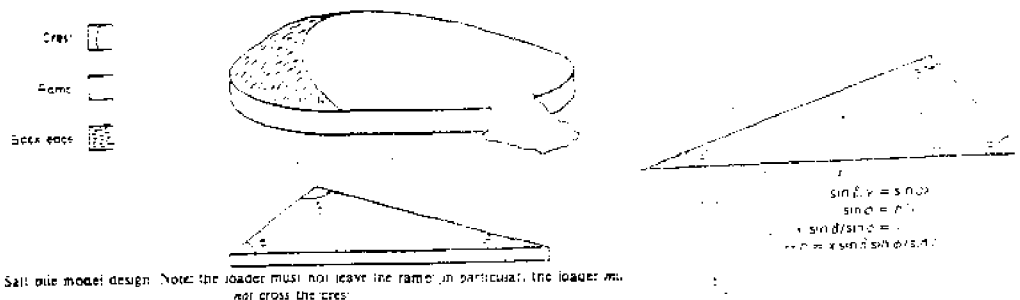


图 6

这样可增大盐堆体积, 但是必须限制铲斗车仅能在盐堆前面工作, 不能越过盐堆的顶脊.

1. 盐堆 II(b) 的体积

由正弦公式: $\frac{\sin \beta}{y} = \frac{\sin \alpha}{x}$, 又 $\sin \Phi = \frac{h}{y}$

$$\therefore h = \frac{x \sin \beta \sin \Phi}{\sin \alpha}, \text{ 三角形面积} = \frac{x^2 \sin \beta \sin \Phi}{2 \sin \alpha}$$

$$\text{则 削顶体积} = \int_0^d \frac{x^2 \sin \beta \sin \Phi}{2 \sin \alpha} dx = \int_0^d \frac{4(xd - x^2) \sin \beta \sin \Phi}{2 \sin \alpha} dx = \frac{d^3 \sin \beta \sin \Phi}{3 \sin \alpha} \quad [x^2 = 4(xd - x^2)]$$

$$\text{盐堆体积} = \frac{d^3 \sin \beta \sin \Phi}{3 \sin \alpha} + \frac{\pi d^2 w}{4}$$

2. 盐堆 II(b) 的最大高度

当 $x = d$ 时, $h = \frac{d \sin \beta \sin \Phi}{\sin \alpha}$, 盐堆最大高度为 $\frac{d \sin \beta \sin \Phi}{\sin \alpha} + w$

由 (5) 或 (9), $\beta = 14.6^\circ$, $\Phi = 35.9^\circ$

∴盐堆的最大高为23.7英尺

最后结论及意义:

在一般情况下,可以用模型 II(a),因为在这种情形下,铲斗车可以行驶到盐堆上任何地方;如果需要贮藏较多量盐时,且按 II(a)最大容积不够大时,可采用模型(b),这样可以增加盐堆的容量.各种情况计算见注记.

注记

Angle of repose = 10.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 35.149$

Critical angle $\beta_2 = 35.149$

Model 1 高度 Maximum height of salt pile (h) = 13.081

Model 1 体积 Volume yield = 58550.550

Model II(a) Maximum height of salt pile (h) = 40.261

Model II(a) Volume yield = 134040.262

Model II(b) Maximum height of salt pile (h) = 18.524

Model II(b) Volume yield = 84691.951

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 13.081

Angle of repose = 15.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 30.489$

Critical angle $\beta_2 = 30.489$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 17.799

Model 1 Volume yield = 71655.974

Model II(a) Maximum height of salt pile (h) = 34.323

Model II(a) Volume yield = 117548.384

Model II(b) Maximum height of salt pile (h) = 22.967

Model II(b) Volume yield = 100403.252

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 17.799

Angle of repose = 20.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 26.118$

Critical angle $\beta_2 = 26.118$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 22.744

Model 1 Volume yield = 85390.596

Model II(a) Maximum height of salt pile (h) = 29.250

Model II(a) Volume yield = 103459.161

Model II(b) Maximum height of salt pile (h) = 25.516

Model II(b) Volume yield = 109417.715

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 22.744

Angle of repose = 25.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 22.090$

Critical angle $\beta_2 = 22.090$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 28.015

Model 1 Volume yield = 100028.699

Model 11(a) Maximum height of salt pile (h) = 24.902

Model 11(a) Volume yield = 91382.197

Model 11(b) Maximum height of salt pile (h) = 26.350

Model 11(b) Volume yield = 112367.602

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 24.902

Angle of repose = 30.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 18.435$

Critical angle $\beta_2 = 18.435$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 33.734

Model 1 Volume yield = 115911.971

Model 11(a) Maximum height of salt pile (h) = 21.167

Model 11(a) Volume yield = 81008.366

Model 11(b) Maximum height of salt pile (h) = 25.766

Model 11(b) Volume yield = 110302.619

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 21.167

Angle of repose = 35.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 15.162$

Critical angle $\beta_2 = 15.162$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 40.061

Model 1 Volume yield = 133485.183

Model 11(a) Maximum height of salt pile (h) = 17.956

Model 11(a) Volume yield = 72090.932

Model 11(b) Maximum height of salt pile (h) = 24.124

Model 11(b) Volume yield = 104493.583

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 17.956

Angle of repose = 35.942 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 14.589$

Critical angle $\beta_2 = 14.589$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 41.337

Model 1 Volume yield = 137031.012

Model 11(a) Maximum height of salt pile (h) = 17.404

Model 11(a) Volume yield = 70557.053

Model 11(b) Maximum height of salt pile (h) = 23.726

Model 11(b) Volume yield = 103086.905

Model solution Maximum height of salt pile (h) = 17.404

Angle of repose = 40.000 = ϕ

Critical angle $\beta_1 = 12.268$

Critical angle $\beta_2 = 12.268$

Model 1 Maximum height of salt pile (h) = 47.214

Model 10 Volume yield=153351.979
 Model 10 Maximum height of salt pile (h)=15.198
 Model 11 Volume yield=64431.664
 Model 11 Maximum height of salt pile (h)=21.787
 Model 12 Volume yield=96230.814
 Model 12 Maximum height of salt pile (h)=15.198
 Angle of repose=45.000= ϕ
 Critical angle $\beta_1=9.733$
 Critical angle $\beta_2=9.733$
 Model 1 Maximum height of salt pile (h)=55.500
 Model 1 Volume yield=176366.786
 Model 11(a) Maximum height of salt pile (h)=12.836
 Model 11(a) Volume yield=57870.534
 Model 11(b) Maximum height of salt pile (h)=19.084
 Model 11(b) Volume yield=86671.211
 Model solution Maximum height of salt pile (h)=12.836
 Angle of repose=50.000= ϕ
 Critical angle $\beta_1=7.546$
 Critical angle $\beta_2=7.546$
 Model 1 Maximum height of salt pile (h)=65.375
 Model 1 Volume yield=203794.766
 Model 11(a) Maximum height of salt pile (h)=10.822
 Model 11(a) Volume yield=52277.971
 Model 11(b) Maximum height of salt pile (h)=16.280
 Model 11(b) Volume yield=76754.762
 Model solution Maximum height of salt pile (h)=10.822
 Angle of repose=55.000= ϕ
 Critical angle $\beta_1=5.677$
 Critical angle $\beta_2=5.677$
 Model 1 Maximum height of salt pile (h)=77.550
 Model 1 Volume yield=237608.062
 Model 11(a) Maximum height of salt pile (h)=9.120
 Model 11(a) Volume yield=47549.003
 Model 11(b) Maximum height of salt pile (h)=13.573
 Model 11(b) Volume yield=67183.125
 Model solution Maximum height of salt pile (h)=9.120
 Angle of repose=60.000= ϕ
 Critical angle $\beta_1=4.107$
 Critical angle $\beta_2=4.107$
 Model 1 Maximum height of salt pile (h)=93.201

Model 1	Volume yield=281077.599
Model 11(a)	Maximum height of salt pile (h)=7.698
Model 11(a)	Volume yield=43598.796
Model 11(b)	Maximum height of salt pile (h)=11.101
Model 11(b)	Volume yield=58439.700
Model solution	Maximum height of salt pile (h)=7.698

模型优缺点

1. 缺点

虽然建立模型时考虑了铲斗车的重量,但最后得到的模型与此参数无关,模拟实验也表明事实的确如此,而铲斗车在盐堆上已行驶15年了,足以说明盐堆可以支撑铲斗车的重量。

尽管研究很细致,但由于缺乏样品数据及参数(内摩擦系数及静止角),所以给出的误差不太合理。但可以用标准误差分析计算误差,给出盐堆最大高度的误差界。(见注记)

2. 优点

既然盐与土壤(或砂)在宏观上的性质是相似的,所以我们建立的模型似乎比较合理,又由于我们所得到的最大高度,低于过去15年所堆积的盐堆的高度,所以模型是可行的。此模型具有一定的通用性,适用于可测量内摩擦系数的物质,例如:土壤、砂及其它流动固体。模型所使用的关键变量是内摩擦系数,其可通过实验而得到,另模型只有两个独立变量:内摩擦系数和静止角,所以模型易于实施。

参 考 文 献

- [1] Encyclopedia of Fluid Mechanics, Vol. 4, Gulf, Houston, Tex. (1964).
- [2] B. Noble (Ed.), Applications of Undergraduate Mathematics in Engineering. Macmillan/Mathematical Association of America, New York (1967).
- [3] D. Halliday and R. Resnick, Physics, Parts I and II. Wiley, New York (1978).
- [4] G. B. Sowers and G. F. Sowers, Introductory Soil Mechanics and Foundations. Macmillan, New York (1970).
- [5] J. J. Tuma and M. Abdel-Hady, Engineering Soil Mechanics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. (1973).
- [6] F. R. Giordano and M. D. Weir, A First Course in Mathematical Modeling. Brooks/Cole, Monterey, Calif. (1985).
- [7] 王仁, 黄文彬著《塑性力学引论》北京大学出版社, 1982.
(杨晓明编译自《Mathematical Modelling》Vol 9, No 10, 1987, P731—745)
(杨晓明 北京科技大学数力系, 100083)

MCM87 问题—B. 停车场

在新英格兰地区一个镇上位于街角处的一个停车场的场主雇你来设计该停车场的安排, 即设计“在地上的线应怎样划法”。

你一定认识到要把尽可能多的车塞进停车场会导致以直角停靠的方式一辆挨一辆地排成行。但是缺乏经验的司机对于这种停靠方式是有困难的, 这可能引起昂贵的保险费要求。为了减少停靠车辆时可能造成的损坏, 场主就要雇用一些熟练的汽车司机作为“专职停靠司机”。另一方面, 如果汽车从通道进来有一个足够大的“转弯半径”的话, 那么大多数司机看来都不会有很大的困难一次就停靠到该停靠的位置上去。当然通道愈宽能容纳的车辆就愈少, 这就会导致